

Полные решения заданий

Задание 3. Линейные пространства, базис, ранг и собственные значения

Линейная алгебра

2024

1 Раздел 1. Линейная независимость и базис

Задание 1.1

Условие: Проверьте линейную независимость системы векторов:

$$v_1 = (1, 2, 3), \quad v_2 = (2, 5, 7), \quad v_3 = (3, 7, 10).$$

Решение: Составим матрицу из векторов-строк и посчитаем ее определитель или приведем к ступенчатому виду:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 7 & 10 \end{pmatrix}$$

Вычислим определитель матрицы A :

$$\begin{aligned} \det(A) &= 1 \cdot (5 \cdot 10 - 7 \cdot 7) - 2 \cdot (2 \cdot 10 - 7 \cdot 3) + 3 \cdot (2 \cdot 7 - 5 \cdot 3) \\ &= 1 \cdot (50 - 49) - 2 \cdot (20 - 21) + 3 \cdot (14 - 15) \\ &= 1 \cdot (1) - 2 \cdot (-1) + 3 \cdot (-1) = 1 + 2 - 3 = 0. \end{aligned}$$

Так как определитель равен нулю, векторы v_1, v_2, v_3 являются ****линейно зависимыми****. Заметим также очевидное равенство: $v_3 = v_1 + v_2$.

Ответ: Система векторов линейно зависима.

—

Задание 1.2

Условие: Разложите вектор $x = (5, 9, 14)$ по базису $e_1 = (1, 1, 1)$, $e_2 = (1, 2, 3)$, $e_3 = (2, -1, 1)$.

Решение: Составим векторное уравнение $c_1 e_1 + c_2 e_2 + c_3 e_3 = x$:

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + 2c_3 = 5 \\ c_1 + 2c_2 - c_3 = 9 \\ c_1 + 3c_2 + c_3 = 14 \end{cases}$$

Решим методом Гаусса. Вычтем 1-е уравнение из 2-го и 3-го:

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + 2c_3 = 5 \\ c_2 - 3c_3 = 4 \\ 2c_2 - c_3 = 9 \end{cases}$$

Умножим второе уравнение на 2 и вычтем из третьего:

$$(2c_2 - c_3) - 2(c_2 - 3c_3) = 9 - 8 \implies 5c_3 = 1 \implies c_3 = \frac{1}{5} = 0.2.$$

Подставим c_3 во 2-е уравнение:

$$c_2 - 3(0.2) = 4 \implies c_2 = 4.6.$$

Подставим c_1 в 1-е уравнение:

$$c_1 + 4.6 + 2(0.2) = 5 \implies c_1 + 5.0 = 5 \implies c_1 = 0.$$

Ответ: Координаты вектора x в базисе: $x = 0e_1 + 4.6e_2 + 0.2e_3 = (0, 4.6, 0.2)^T$.

2 Раздел 2. Ранг матрицы и размерность пространств

Задание 2.1

Условие: Найдите ранг матрицы A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Решение: Приведём матрицу к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований над строками:

- $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$: получаем строку $(0, 5, -7, 1)$
- $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$: получаем строку $(0, 5, -7, 1)$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & -7 & 1 \\ 0 & 5 & -7 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & -7 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Количество ненулевых строк в ступенчатом виде равно 2.

Ответ: $\text{rank}(A) = 2$.

3 Раздел 3. Собственные значения и собственные векторы

Задание 3.1

Условие: Найдите собственные значения λ и собственные векторы матрицы $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Решение: 1. **Характеристическое уравнение:** $\det(A - \lambda I) = 0$.

$$\begin{vmatrix} 4 - \lambda & 1 \\ 2 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(4 - \lambda)(3 - \lambda) - 2 = 0 \implies \lambda^2 - 7\lambda + 12 - 2 = 0 \implies \lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0.$$

Корни уравнения по теореме Виета: $\lambda_1 = 5$, $\lambda_2 = 2$.

2. Собственные векторы:

• **Для $\lambda_1 = 5$:**

$$(A - 5I)v = 0 \implies \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies -v_1 + v_2 = 0 \implies v_1 = v_2.$$

Собственный вектор: $v^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (или любая его ненулевая пропорция).

• **Для $\lambda_2 = 2$:**

$$(A - 2I)v = 0 \implies \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies 2v_1 + v_2 = 0 \implies v_2 = -2v_1.$$

Собственный вектор: $v^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Ответ: Собственные значения: $\lambda_1 = 5$, $\lambda_2 = 2$. Собственные векторы: $v^{(1)} = (1, 1)^T$, $v^{(2)} = (1, -2)^T$.

4 Раздел 4. Бонусные задания и Теория

Бонус 1

Условие: Докажите, что если λ — собственное значение ненулевой обратимой матрицы A , то $\frac{1}{\lambda}$ — собственное значение матрицы A^{-1} .

Доказательство: По определению собственного значения и собственного вектора, существует ненулевой вектор $v \neq 0$ такой, что:

$$Av = \lambda v.$$

Так как матрица A обратима, ее определитель $\det(A) \neq 0$, а значит, $\lambda \neq 0$. Умножим обе части равенства слева на A^{-1} :

$$A^{-1}(Av) = A^{-1}(\lambda v) \implies Iv = \lambda(A^{-1}v) \implies v = \lambda A^{-1}v.$$

Поделим обе части равенства на скаляр $\lambda \neq 0$:

$$A^{-1}v = \frac{1}{\lambda}v.$$

Это по определению означает, что $\frac{1}{\lambda}$ является собственным значением матрицы A^{-1} с тем же собственным вектором v . □

—

Теория

а) Что такое размерность линейного пространства?

Ответ. Размерность линейного пространства V (обозначается $\dim V$) — это максимальное число линейно независимых векторов в этом пространстве, либо (эквивалентно) количество векторов в любом его базисе. □

б) Какова связь между рангом матрицы и количеством ее линейно независимых строк/столбцов?

Ответ. Ранг матрицы $\text{rank}(A)$ равен максимальному числу ее линейно независимых строк (или, что то же самое, максимальному числу ее линейно независимых столбцов). □